

PROPUESTA DE PROYECTO DE SOFTWARE

TALLERTEC

Sistema Integral de Gestión de Talleres Deportivos
para Instituciones de Educación Superior

Versión 1.0
Febrero 2025

Materia: Ingeniería de Software
Tecnológico Nacional de México
Campus Matehuala

Equipo de Desarrollo: 3 integrantes
Duración del Proyecto: 16 semanas (4 meses)

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento constituye la propuesta formal para el desarrollo de TallerTec, un sistema integral de gestión de talleres deportivos diseñado para resolver una problemática real y documentada que afecta a la totalidad de los estudiantes del Tecnológico Nacional de México Campus Matehuala. El proyecto surge de la experiencia directa del equipo de desarrollo como usuarios y administradores del sistema actual, lo que garantiza un entendimiento profundo del problema y sus implicaciones.

Actualmente, el proceso de inscripción, control de asistencia y acreditación de las 20 horas de talleres deportivos requeridas para titulación opera mediante un sistema completamente manual: ferias presenciales obligatorias, hojas de registro en papel, transcripción manual a Excel, y generación lenta de constancias. Este proceso genera errores frecuentes, pérdida de información, frustración estudiantil, y una carga administrativa innecesaria para el personal de la oficina de deportes.

TallerTec propone una solución tecnológica completa que digitaliza todo el flujo: inscripción en línea sin necesidad de asistir presencialmente, registro de asistencia mediante códigos QR, control de horas en tiempo real visible para estudiantes, y generación automática de constancias. El sistema contempla tres tipos de usuarios con interfaces diferenciadas: estudiantes (app/PWA), administradores de taller (panel de gestión), y personal de oficina (dashboard administrativo).

El proyecto se desarrollará en 16 semanas utilizando metodología Scrum, con un stack tecnológico moderno: Next.js 14 para el frontend web, React Native/Expo para la aplicación móvil, y Supabase como backend (PostgreSQL + Auth + Storage). El costo de desarrollo es \$0 MXN aprovechando los tiers gratuitos de las plataformas seleccionadas. El resultado será un sistema funcional listo para implementación piloto en el campus, con potencial de escalamiento a otros campus del TecNM.

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

2.1 Contexto Institucional

El Tecnológico Nacional de México (TecNM) establece como requisito de titulación que todos los estudiantes de nivel licenciatura completen 20 horas de actividades deportivas o culturales a través de los talleres institucionales. Este requisito aplica a los más de 5,000 estudiantes activos del campus Matehuala y se replica en los 254 campus del TecNM a nivel nacional.

Los talleres deportivos disponibles incluyen disciplinas como fútbol, voleibol, básquetbol, ajedrez, atletismo, entre otros. Cada taller es coordinado por un responsable (que puede ser un docente o un estudiante avanzado) quien debe llevar el control de asistencia y reportar las horas acumuladas de cada participante a la oficina de deportes.

El proceso actual fue diseñado hace años para un volumen menor de estudiantes y no ha evolucionado con las necesidades actuales. La falta de digitalización genera cuellos de botella, errores, y una experiencia frustrante tanto para estudiantes como para el personal administrativo.

2.2 Descripción del Proceso Actual (AS-IS)

FASE 1 - Inscripción (Feria de Talleres): Dos veces al año, la institución organiza una 'Feria de Talleres Deportivos' en el auditorio. Todos los estudiantes (nuevos y regulares) deben asistir presencialmente en un horario específico de 1-2 días. Se les entregan hojas impresas donde deben escribir manualmente: número de control, nombre completo, carrera, semestre, teléfono, y taller deseado. Estas hojas se entregan a los encargados de cada taller.

FASE 2 - Captura de Datos: El personal de la oficina de deportes recibe las hojas de todos los talleres y debe transcribir manualmente cada registro a una hoja de cálculo Excel. Con cientos de estudiantes y escritura a mano frecuentemente ilegible, este proceso toma varios días y genera errores de transcripción (nombres mal escritos, números de control incorrectos, duplicados, omisiones).

FASE 3 - Control de Asistencia: Cada responsable de taller lleva su propio control de asistencia, generalmente en una libreta o lista impresa. No existe un formato estandarizado. Algunos responsables son rigurosos, otros no. Las horas se calculan de manera aproximada.

FASE 4 - Reporte de Horas: Al final del semestre, los responsables de taller deben reportar las horas de cada estudiante a la oficina. Este reporte se hace de manera

informal (a veces verbal, a veces en papel). La oficina actualiza manualmente el Excel maestro.

FASE 5 - Generación de Constancias: Cuando un estudiante completa sus 20 horas y necesita su constancia para titulación, debe solicitarla presencialmente en la oficina. El personal busca al estudiante en el Excel, verifica las horas, genera manualmente un documento en Word, lo imprime, obtiene firma del responsable, y lo entrega. Este proceso puede tomar días o semanas.

2.3 Análisis de Causa Raíz (Diagrama de Ishikawa)

El problema central identificado es: 'Proceso ineficiente, propenso a errores y frustrante para la gestión de talleres deportivos'. Las causas se agrupan en las siguientes categorías:

2.3.1 Métodos y Procesos

El proceso de inscripción requiere presencia física obligatoria, excluyendo a estudiantes con conflictos de horario, trabajo, o situaciones personales. No existe un procedimiento estandarizado para el control de asistencia entre los diferentes talleres. La comunicación entre responsables de taller y oficina es informal y no tiene trazabilidad. No hay un proceso definido para altas tardías (estudiantes que se unen después de la feria).

2.3.2 Personas

Los responsables de taller (especialmente estudiantes) no tienen capacitación formal en gestión administrativa. La carga de trabajo del personal de oficina se concentra en períodos pico (inicio de semestre, fin de semestre, período de titulación). Los errores de transcripción son inevitables con el volumen actual de datos manuales. La rotación de responsables de taller genera pérdida de información histórica.

2.3.3 Tecnología

El único 'sistema' es un archivo Excel que no tiene validaciones, respaldos automáticos, ni control de acceso. No existe una base de datos centralizada ni sistema de información. Los estudiantes no tienen forma de consultar sus horas acumuladas sin ir presencialmente a preguntar. No hay automatización en ninguna parte del proceso.

2.3.4 Información

Los datos capturados en papel son frecuentemente ilegibles o incompletos. No existe historial de asistencias individuales, solo totales aproximados. La información está fragmentada entre múltiples libretas de diferentes talleres. No hay reportes ni estadísticas disponibles para la toma de decisiones.

2.4 Stakeholders Afectados

Stakeholder	Rol y Cantidad	Dolor Principal	Interés
Estudiantes	Usuarios finales (~5,000 activos)	Proceso burocrático, no saben sus horas	Muy Alto
Responsables Taller	Administradores de taller (~15-20)	Control manual, reportes informales	Alto
Personal Oficina	Administrativos (~2-3 personas)	Transcripción manual, consultas constantes	Alto
Coordinación Deportes	Jefatura del departamento	Sin datos para decisiones, quejas frecuentes	Alto
Dirección	Autoridades del campus	Proceso que afecta imagen institucional	Medio

2.5 Impacto Cuantificable del Problema

Tiempo perdido por estudiantes en inscripción presencial: Estimando 1,500 estudiantes en la feria, con tiempo promedio de 45 minutos (traslado + espera + registro), se pierden 1,125 horas-estudiante por semestre. Si el valor del tiempo de un estudiante se estima conservadoramente en \$50 MXN/hora, el costo de oportunidad es de \$56,250 MXN por semestre solo en inscripciones.

Tiempo del personal en transcripción manual: Con 1,500 registros y un tiempo promedio de 2 minutos por registro (lectura de escritura a mano, corrección de errores, captura), se requieren aproximadamente 50 horas de trabajo administrativo por semestre solo para captura inicial.

Errores de datos: Se estima conservadoramente un 5-10% de errores en la transcripción (nombres mal escritos, números de control incorrectos). Con 1,500 registros, esto significa 75-150 estudiantes con información incorrecta que genera re-trabajo y frustración.

Consultas presenciales: Si el 30% de los estudiantes (450) acude al menos una vez por semestre a preguntar por sus horas, con un tiempo promedio de 10 minutos por consulta, se consumen 75 horas de atención que podrían evitarse con un sistema de consulta en línea.

Generación de constancias: Con aproximadamente 300-400 estudiantes por semestre que completan sus horas y solicitan constancia, y un tiempo de 15-20 minutos por constancia (búsqueda, verificación, generación, impresión, firma), se requieren 75-130 horas adicionales de trabajo administrativo.

3. PROPUESTA DE SOLUCIÓN

3.1 Descripción General del Sistema

TallerTec es un sistema integral de gestión que digitaliza completamente el ciclo de vida de los talleres deportivos institucionales, desde la inscripción hasta la generación de constancias. El sistema se compone de tres interfaces principales, cada una diseñada para las necesidades específicas de su tipo de usuario:

3.1.1 Aplicación para Estudiantes (TallerTec App)

Progressive Web App (PWA) instalable en cualquier dispositivo que permite a los estudiantes: explorar el catálogo de talleres disponibles con horarios, ubicaciones y cupos; inscribirse en línea a uno o más talleres sin necesidad de asistencia presencial; visualizar su código QR personal único para registro de asistencia; consultar en tiempo real las horas acumuladas por taller y el total; ver el historial detallado de asistencias registradas; solicitar su constancia de créditos cuando completen las 20 horas; y recibir notificaciones sobre horarios, eventos y recordatorios.

3.1.2 Panel para Responsables de Taller (TallerTec Admin)

Interfaz web responsive que permite a los coordinadores de cada taller: registrar asistencia escaneando el código QR de los estudiantes con la cámara del celular; ver la lista completa de estudiantes inscritos en su taller; consultar el historial de asistencias de cada estudiante; agregar estudiantes que se inscriben fuera del período regular; reportar incidencias o situaciones especiales; y visualizar estadísticas de su taller (asistencia promedio, estudiantes activos, etc.).

3.1.3 Dashboard para Oficina de Deportes (TallerTec Dashboard)

Panel administrativo completo que permite al personal de la oficina: gestionar el catálogo de talleres (crear, editar, desactivar); administrar responsables de taller y sus permisos; ver el estado global de todos los talleres en tiempo real; validar y aprobar horas reportadas por los responsables; generar constancias de créditos de manera automática con un clic; exportar datos a Excel para reportes institucionales; consultar estadísticas y métricas del programa deportivo; y gestionar períodos de inscripción y configuraciones del sistema.

3.2 Objetivos del Proyecto (Framework SMART)

3.2.1 Objetivo General

Desarrollar e implementar un sistema de gestión de talleres deportivos que elimine los procesos manuales actuales, reduzca el tiempo de inscripción de 45 minutos presenciales a menos de 5 minutos en línea, proporcione visibilidad en tiempo real de

horas acumuladas a los estudiantes, y reduzca el tiempo de generación de constancias de días a segundos, durante un período de desarrollo de 16 semanas con un equipo de 3 personas.

3.2.2 Objetivos Específicos

1. Digitalización de Inscripciones (Specific, Measurable): Permitir que el 100% de las inscripciones a talleres se realicen en línea, eliminando la necesidad de ferias presenciales obligatorias, medible por el número de inscripciones procesadas digitalmente en el primer período de uso.
2. Automatización de Asistencia (Achievable): Implementar un sistema de registro de asistencia basado en códigos QR que permita registrar la entrada de un estudiante en menos de 5 segundos, utilizando únicamente la cámara de un smartphone.
3. Transparencia de Horas (Relevant): Proporcionar a cada estudiante acceso 24/7 a su información de horas acumuladas, eliminando el 100% de las consultas presenciales por este motivo.
4. Eficiencia Administrativa (Time-bound): Reducir el tiempo de generación de constancias de un promedio de 15-20 minutos a menos de 30 segundos mediante automatización, implementado y funcional antes de la semana 14 del proyecto.
5. Adopción del Sistema (Measurable): Lograr que al menos 200 estudiantes se registren y utilicen activamente el sistema durante el período de prueba piloto en las últimas 4 semanas del proyecto.

3.3 Alcance y Limitaciones

3.3.1 Dentro del Alcance

El proyecto incluye: desarrollo de PWA para estudiantes con funcionalidad offline básica; desarrollo de panel web para responsables de taller; desarrollo de dashboard administrativo para oficina de deportes; sistema de autenticación con correo institucional; generación y escaneo de códigos QR para asistencia; base de datos con modelo completo para talleres, usuarios, inscripciones, asistencias; generación automática de constancias en formato PDF; sistema de notificaciones por correo electrónico; exportación de datos a Excel; documentación técnica y manuales de usuario; capacitación básica a usuarios piloto; y despliegue en ambiente de producción gratuito (Vercel + Supabase).

3.3.2 Fuera del Alcance

El proyecto NO incluye: integración con sistemas institucionales existentes (SII, control escolar) ya que requeriría permisos y APIs no disponibles; aplicación móvil nativa para

iOS/Android (la PWA es compatible con ambos); validación biométrica o facial para asistencia; sistema de pagos o cobros; gestión de instalaciones deportivas o reserva de espacios; funcionalidades de gamificación o competencias entre talleres; soporte multiidioma; y soporte técnico posterior al período del proyecto (se entregará documentación para mantenimiento).

3.3.3 Supuestos

Para el éxito del proyecto se asume que: la oficina de deportes proporcionará información del catálogo actual de talleres; los responsables de taller disponen de smartphones con cámara y acceso a internet; los estudiantes tienen acceso a correo electrónico institucional; la institución permitirá el uso del sistema como piloto; y se contará con al menos un contacto en la oficina de deportes para validación de requisitos y pruebas de aceptación.

3.4 Criterios de Éxito

Criterio	Métrica	Meta	Verificación
Funcionalidad	% de requisitos funcionales implementados	≥ 95%	Matriz de trazabilidad
Usabilidad	System Usability Scale (SUS)	≥ 75 puntos	Encuesta a usuarios piloto
Rendimiento	Tiempo de carga de pantalla principal	< 2 segundos	Lighthouse/pruebas
Tiempo inscripción	Tiempo para completar inscripción	< 3 minutos	Pruebas con usuarios
Tiempo asistencia	Tiempo para registrar asistencia (QR)	< 5 segundos	Cronometrado en pruebas
Tiempo constancia	Tiempo para generar constancia PDF	< 30 segundos	Cronometrado en pruebas
Adopción	Estudiantes registrados en piloto	≥ 200	Conteo en base de datos
Satisfacción	Calificación general del sistema	≥ 4.0/5.0	Encuesta de satisfacción

4. ANÁLISIS DE VIABILIDAD

4.1 Viabilidad Técnica

El análisis de viabilidad técnica evalúa si el equipo cuenta con los conocimientos, herramientas y recursos necesarios para desarrollar el sistema propuesto dentro del tiempo establecido.

Tecnología	Propósito	Madurez	Riesgo
Next.js 14	Frontend web (PWA + Dashboard)	Alta - Framework líder	Bajo
React Native/Expo	App móvil (opcional, PWA primero)	Alta - Muy documentado	Bajo
Supabase	PostgreSQL + Auth + Storage	Alta - Alternativa Firebase	Bajo
Tailwind CSS	Estilos y diseño responsive	Alta - Estándar actual	Bajo
QR Code libs	Generación y escaneo de QR	Alta - Libs maduras	Bajo
React-PDF	Generación de constancias PDF	Alta - Bien documentado	Bajo

Justificación del Stack Tecnológico: Se seleccionó Next.js 14 como framework principal porque permite desarrollo full-stack con una sola tecnología (React + API Routes), tiene excelente soporte para PWA, y Vercel ofrece hosting gratuito con CI/CD integrado. Supabase se eligió sobre Firebase porque ofrece PostgreSQL (base de datos relacional más adecuada para este tipo de sistema), autenticación integrada, y un tier gratuito muy generoso (500MB BD, autenticación ilimitada, 1GB storage).

Conclusión de Viabilidad Técnica: ALTA. Todas las tecnologías son maduras, bien documentadas, con comunidades activas. El equipo tiene experiencia en desarrollo web y puede aprender las especificidades durante el Sprint 0. No se requiere hardware especial ni integraciones complejas.

4.2 Viabilidad Operativa

La viabilidad operativa evalúa si el sistema puede ser efectivamente adoptado y utilizado por los usuarios finales, y si se integra con los procesos institucionales existentes.

Factores Favorables: Los estudiantes ya utilizan aplicaciones móviles y web en su vida diaria, la curva de aprendizaje será mínima. Los responsables de taller ya tienen smartphones y saben usar cámaras y apps básicas. El sistema no reemplaza procesos humanos sensibles, sino que los automatiza. El equipo de desarrollo incluye un miembro que es estudiante Y administrador de taller, conociendo ambas perspectivas. Existe frustración generalizada con el sistema actual, lo que favorece la adopción de una alternativa mejor.

Factores de Riesgo y Mitigación: Resistencia al cambio por parte del personal administrativo - se mitigará con capacitación personalizada y demostración de beneficios concretos (ahorro de tiempo). Posible falta de smartphones en algunos responsables de taller - se verificará durante levantamiento de requisitos y se considerará alternativa de registro manual como respaldo. Conectividad intermitente en instalaciones deportivas - la PWA tendrá modo offline para operaciones críticas.

4.3 Viabilidad Económica

Concepto	Costo	Notas
Supabase Free Tier	\$0 MXN	500MB BD, Auth ilimitado
Vercel Hobby Plan	\$0 MXN	100GB bandwidth, SSL incluido
Dominio (opcional)	\$0-250 MXN/año	Puede usar subdominio gratuito
Resend (emails)	\$0 MXN	3,000 emails/mes gratis
Librerías y herramientas	\$0 MXN	Todo open source
TOTAL	\$0 MXN	100% dentro del presupuesto

Conclusión de Viabilidad Económica: EXCELENTE. El proyecto puede desarrollarse con costo \$0 utilizando servicios gratuitos que son suficientes para el volumen esperado de usuarios (hasta 5,000 estudiantes están dentro de los límites de los planes gratuitos).

4.4 Análisis de Riesgos

Riesgo	Prob.	Impacto	Estrategia de Mitigación
Falta de apoyo institucional	Baja	Alto	Presentar propuesta formal a coordinación, demostrar beneficios

Datos de talleres no disponibles	Media	Medio	Crear datos de prueba, iterar cuando se obtengan reales
Usuarios no adoptan el sistema	Baja	Alto	Diseño UX intuitivo, beneficios claros, soporte inicial
Problemas de conectividad	Media	Medio	PWA con modo offline, sincronización posterior
Alcance excede tiempo disponible	Media	Alto	Priorización MoSCoW, sprints cortos, ajuste de alcance
Errores en generación de PDF	Media	Medio	Pruebas exhaustivas, plantilla validada con oficina

5. ARQUITECTURA PROPUESTA

5.1 Arquitectura General

El sistema sigue una arquitectura de tres capas con separación clara de responsabilidades, optimizada para desarrollo ágil con un equipo pequeño:

CAPA DE PRESENTACIÓN: Tres interfaces de usuario desarrolladas con Next.js 14 y Tailwind CSS. La PWA para estudiantes es una aplicación web progresiva instalable con manifest.json y service worker para funcionalidad offline básica. El panel para responsables de taller es una interfaz web responsive optimizada para uso en dispositivos móviles. El dashboard administrativo es una interfaz web completa con componentes de visualización de datos.

CAPA DE LÓGICA DE NEGOCIO: API Routes de Next.js que implementan la lógica del sistema. Endpoints RESTful para todas las operaciones CRUD. Validación de datos con Zod. Autenticación y autorización con Supabase Auth y middleware personalizado. Generación de PDFs con React-PDF o jsPDF.

CAPA DE DATOS: Supabase como Backend-as-a-Service. PostgreSQL como base de datos relacional con Row Level Security (RLS) para seguridad a nivel de fila. Supabase Auth para gestión de usuarios y sesiones. Supabase Storage para almacenamiento de archivos (fotos de perfil, constancias generadas).

5.2 Modelo de Datos

El modelo de datos relacional se estructura en las siguientes tablas principales:

usuarios: id (UUID, PK), email (único, validado como institucional), nombre_completo, numero_control (único para estudiantes), rol (enum: estudiante, responsable_taller, admin_oficina), telefono, carrera, semestre, foto_url, codigo_qr (único), activo, created_at, updated_at.

talleres: id (UUID, PK), nombre, descripcion, categoria (deportivo/cultural), horario_texto, ubicacion, cupo_maximo, responsable_id (FK a usuarios), activo, periodo_id (FK), created_at.

periodos: id (UUID, PK), nombre (ej: 'Enero-Junio 2025'), fecha_inicio, fecha_fin, inscripciones_abiertas, activo.

inscripciones: id (UUID, PK), estudiante_id (FK), taller_id (FK), fecha_inscripcion, estado (enum: activa, baja, completada), horas_acumuladas (calculado), created_at. Índice único en (estudiante_id, taller_id, periodo_id).

asistencias: id (UUID, PK), inscripcion_id (FK), fecha, hora_entrada, hora_salida, horas_computadas, registrado_por (FK a usuarios), metodo_registro (enum: qr, manual), notas, created_at.

constancias: id (UUID, PK), estudiante_id (FK), fecha_generacion, horas_totales, periodo_id (FK), archivo_url, generado_por (FK), estado (enum: generada, entregada), created_at.

notificaciones: id (UUID, PK), usuario_id (FK), tipo, titulo, mensaje, leida, created_at.

5.3 Flujos Principales del Sistema

Flujo de Inscripción: Estudiante accede a la PWA → Inicia sesión con correo institucional → Ve catálogo de talleres disponibles → Selecciona taller y confirma inscripción → Sistema valida cupo disponible → Crea registro en tabla inscripciones → Genera código QR único si es primera inscripción → Envía confirmación por email → Estudiante puede ver su inscripción en 'Mis Talleres'.

Flujo de Registro de Asistencia: Estudiante llega al taller → Muestra su código QR en la app → Responsable abre panel y selecciona 'Registrar Asistencia' → Escanea QR con cámara del celular → Sistema valida que el estudiante está inscrito en ese taller → Registra hora de entrada → Al finalizar sesión, responsable puede registrar hora de salida o usar duración estándar → Sistema calcula horas y actualiza acumulado.

Flujo de Generación de Constancia: Estudiante completa 20 horas → Sistema detecta automáticamente → Habilita botón 'Solicitar Constancia' en app del estudiante → Estudiante solicita constancia → Personal de oficina recibe notificación → Revisa y aprueba en dashboard → Sistema genera PDF automáticamente con datos del estudiante, desglose de horas, firma digital → Constancia disponible para descarga → Se registra en historial.

5.4 Integraciones y APIs Externas

Servicio	Uso	Costo	Prioridad
Supabase Auth	Autenticación, gestión de sesiones	Gratis	Must Have
Supabase Database	PostgreSQL para todos los datos	Gratis (500MB)	Must Have
Supabase Storage	Almacenamiento de PDFs y fotos	Gratis (1GB)	Must Have
Resend	Envío de emails transaccionales	Gratis (3K/mes)	Should Have

Vercel	Hosting y deployment	Gratis	Must Have
--------	----------------------	--------	-----------

6. METODOLOGÍA DE DESARROLLO

6.1 Metodología Seleccionada: Scrum

Se utilizará Scrum como marco de trabajo ágil, adaptado para un equipo de 3 personas. La elección se justifica porque el proyecto tiene requisitos que pueden evolucionar basándose en feedback de usuarios reales, el equipo es pequeño y puede funcionar de manera autoorganizada, y la duración de 16 semanas permite 8 sprints de 2 semanas cada uno, ideal para entrega incremental.

6.2 Roles del Equipo

Rol	Responsabilidades	Asignación
Product Owner	Definir y priorizar backlog, validar con usuarios, aceptar entregables	Integrante con experiencia como admin de taller
Scrum Master	Facilitar ceremonias, remover impedimentos, asegurar proceso	Rotativo cada 2 sprints
Development Team	Diseño, desarrollo, pruebas, documentación	Los 3 integrantes (full-stack)

6.3 Ceremonias Scrum

Sprint Duration: 2 semanas (14 días). Con 16 semanas de proyecto, se tendrán 8 sprints.

Sprint Planning (Lunes, 2 horas): Revisar Product Backlog priorizado, seleccionar historias de usuario para el sprint, desglosar en tareas técnicas, estimar con Planning Poker (tallas S/M/L/XL), definir Sprint Goal.

Daily Standup (Diario, 15 minutos): Puede ser presencial o asíncrono vía WhatsApp/Discord. Formato: ¿Qué completé ayer? ¿Qué haré hoy? ¿Tengo impedimentos?

Sprint Review (Viernes semana 2, 1 hora): Demostración del incremento funcional. Invitar a stakeholder de la oficina de deportes cuando sea posible. Recopilar feedback.

Sprint Retrospective (Viernes semana 2, 30 minutos): ¿Qué funcionó bien? ¿Qué debe mejorar? ¿Qué acciones tomamos para el siguiente sprint?

6.4 Definition of Done

Una Historia de Usuario se considera 'Done' cuando: el código está escrito siguiendo los estándares definidos, el código ha sido revisado por al menos un compañero (code review), las pruebas unitarias pasan (cobertura mínima 70% en lógica crítica), la

funcionalidad está integrada en la rama main sin conflictos, la funcionalidad está desplegada en ambiente de staging, la documentación técnica está actualizada si aplica, el Product Owner ha probado y aceptado la funcionalidad.

7. PLAN DE TRABAJO

7.1 Work Breakdown Structure (WBS)

1. GESTIÓN DEL PROYECTO: Planificación inicial, configuración de herramientas (GitHub, Notion/Trello), seguimiento de sprints, gestión de riesgos, documentación de gestión.
2. ANÁLISIS Y DISEÑO: Levantamiento de requisitos con oficina de deportes, diseño de arquitectura, diseño de base de datos, diseño de interfaces (wireframes, mockups), definición de API.
3. INFRAESTRUCTURA: Configuración de repositorio Git, setup de proyecto Next.js, configuración de Supabase, configuración de Vercel, CI/CD básico.
4. DESARROLLO - MÓDULO AUTENTICACIÓN: Registro de usuarios, login con email institucional, recuperación de contraseña, gestión de sesiones, roles y permisos.
5. DESARROLLO - MÓDULO ESTUDIANTES: Catálogo de talleres, inscripción a talleres, visualización de código QR, consulta de horas acumuladas, historial de asistencias, solicitud de constancias.
6. DESARROLLO - MÓDULO RESPONSABLES: Lista de estudiantes inscritos, escaneo de QR para asistencia, registro manual de asistencia, historial del taller, estadísticas básicas.
7. DESARROLLO - MÓDULO OFICINA: Dashboard con métricas, gestión de talleres y responsables, gestión de períodos, validación de horas, generación de constancias PDF, exportación a Excel.
8. PRUEBAS: Pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de usabilidad, pruebas de aceptación de usuario (UAT), corrección de defectos.
9. DESPLIEGUE Y CIERRE: Despliegue en producción, capacitación a usuarios, documentación final, entrega de proyecto.

7.2 Cronograma por Sprints

Sprint	Entregables Principales	Semanas
0	Setup completo: Repo, Next.js, Supabase, Vercel. Modelo BD creado. Wireframes. Backlog inicial.	1-2
1	Autenticación completa (registro, login, roles). Landing page. Estructura de navegación.	3-4

2	Módulo estudiantes: Catálogo de talleres, inscripción, generación de QR personal.	5-6
3	Módulo responsables: Escaneo QR, registro de asistencia, lista de inscritos.	7-8
4	Visualización de horas para estudiantes. Historial de asistencias. Notificaciones email.	9-10
5	Dashboard oficina: Gestión de talleres, usuarios, períodos. Métricas básicas.	11-12
6	Generación de constancias PDF. Exportación Excel. UAT con usuarios piloto.	13-14
7	Corrección de bugs. PWA optimizada. Documentación. Capacitación. Entrega final.	15-16

7.3 Hitos del Proyecto

Hito	Fecha	Criterio de Cumplimiento
H1: Infraestructura Lista	Fin Semana 2	Repo, BD, deploy funcionando. Equipo puede desarrollar.
H2: MVP Estudiantes	Fin Semana 6	Estudiante puede registrarse, inscribirse a taller, ver su QR.
H3: MVP Responsables	Fin Semana 8	Responsable puede escanear QR y registrar asistencias.
H4: Sistema Integrado	Fin Semana 12	Todos los módulos funcionando, flujo completo E2E.
H5: Listo para Producción	Fin Semana 14	UAT completado, bugs críticos resueltos, constancias generándose.
H6: Entrega Final	Fin Semana 16	Documentación completa, capacitación realizada, proyecto entregado.

8. REQUISITOS DEL SISTEMA

8.1 Requisitos Funcionales

8.1.1 Módulo de Autenticación (RF-AUTH)

RF-AUTH-01: El sistema debe permitir el registro de usuarios con correo electrónico institucional (@matehuala.tecnm.mx). RF-AUTH-02: El sistema debe validar el formato del correo institucional antes de permitir el registro. RF-AUTH-03: El sistema debe enviar un correo de verificación al registrarse. RF-AUTH-04: El sistema debe permitir inicio de sesión con correo y contraseña. RF-AUTH-05: El sistema debe permitir recuperación de contraseña vía correo electrónico. RF-AUTH-06: El sistema debe manejar tres roles: estudiante, responsable_taller, admin_oficina. RF-AUTH-07: El sistema debe redirigir a la interfaz correspondiente según el rol del usuario.

8.1.2 Módulo de Gestión de Talleres (RF-TAL)

RF-TAL-01: El sistema debe permitir a admin_oficina crear nuevos talleres con nombre, descripción, horario, ubicación y cupo máximo. RF-TAL-02: El sistema debe permitir asignar un responsable a cada taller. RF-TAL-03: El sistema debe permitir editar la información de talleres existentes. RF-TAL-04: El sistema debe permitir activar/desactivar talleres. RF-TAL-05: El sistema debe mostrar el catálogo de talleres activos a todos los usuarios.

8.1.3 Módulo de Inscripciones (RF-INS)

RF-INS-01: El sistema debe permitir a estudiantes inscribirse a talleres con cupo disponible. RF-INS-02: El sistema debe validar que el estudiante no esté ya inscrito en el mismo taller del período actual. RF-INS-03: El sistema debe decrementar el cupo disponible al confirmar una inscripción. RF-INS-04: El sistema debe generar un código QR único para cada estudiante si es su primera inscripción. RF-INS-05: El sistema debe enviar confirmación de inscripción por correo electrónico. RF-INS-06: El sistema debe permitir a estudiantes darse de baja de un taller. RF-INS-07: El sistema debe permitir a responsables agregar estudiantes manualmente (inscripción tardía).

8.1.4 Módulo de Asistencia (RF-ASI)

RF-ASI-01: El sistema debe permitir a responsables escanear el código QR de estudiantes para registrar asistencia. RF-ASI-02: El sistema debe validar que el estudiante escaneado esté inscrito en el taller del responsable. RF-ASI-03: El sistema debe registrar fecha, hora de entrada y opcionalmente hora de salida. RF-ASI-04: El sistema debe calcular automáticamente las horas de la sesión. RF-ASI-05: El sistema debe permitir registro manual de asistencia como alternativa al QR. RF-ASI-06: El

sistema debe acumular las horas en el registro de inscripción del estudiante. RF-ASI-07: El sistema debe mostrar al estudiante su historial de asistencias detallado.

8.1.5 Módulo de Horas y Progreso (RF-HOR)

RF-HOR-01: El sistema debe mostrar al estudiante sus horas acumuladas por taller. RF-HOR-02: El sistema debe mostrar el total de horas acumuladas considerando todos los talleres. RF-HOR-03: El sistema debe mostrar el progreso hacia la meta de 20 horas. RF-HOR-04: El sistema debe notificar al estudiante cuando alcance las 20 horas. RF-HOR-05: El sistema debe permitir a admin_oficina ver las horas de cualquier estudiante.

8.1.6 Módulo de Constancias (RF-CON)

RF-CON-01: El sistema debe habilitar la solicitud de constancia solo cuando el estudiante tenga 20+ horas. RF-CON-02: El sistema debe permitir al estudiante solicitar su constancia desde la app. RF-CON-03: El sistema debe notificar a admin_oficina cuando hay solicitudes pendientes. RF-CON-04: El sistema debe permitir a admin_oficina aprobar o rechazar solicitudes. RF-CON-05: El sistema debe generar automáticamente el PDF de la constancia con datos del estudiante y desglose de horas. RF-CON-06: El sistema debe almacenar el PDF generado y permitir su descarga. RF-CON-07: El sistema debe mantener un historial de constancias emitidas.

8.1.7 Módulo de Reportes (RF-REP)

RF-REP-01: El dashboard debe mostrar métricas generales: total estudiantes inscritos, total por taller, horas promedio. RF-REP-02: El sistema debe permitir exportar lista de estudiantes por taller a Excel. RF-REP-03: El sistema debe permitir exportar reporte de horas acumuladas a Excel. RF-REP-04: El sistema debe mostrar estadísticas de asistencia por taller.

8.2 Requisitos No Funcionales

RNF-REND-01: La aplicación debe cargar la pantalla principal en menos de 2 segundos con conexión 4G. RNF-REND-02: El escaneo de QR debe reconocer el código en menos de 1 segundo. RNF-REND-03: La generación de PDF de constancia debe completarse en menos de 5 segundos. RNF-REND-04: El sistema debe soportar al menos 100 usuarios concurrentes sin degradación.

RNF-DISP-01: La PWA debe ser instalable en dispositivos Android e iOS. RNF-DISP-02: Las funciones críticas (ver QR, ver horas) deben funcionar offline. RNF-DISP-03: El sistema debe tener disponibilidad del 99% (excluyendo mantenimiento programado).

RNF-SEG-01: Todas las comunicaciones deben usar HTTPS. RNF-SEG-02: Las contraseñas deben cumplir requisitos mínimos (8 caracteres, mayúscula, número). RNF-SEG-03: El sistema debe implementar Row Level Security en Supabase. RNF-SEG-04:

Las sesiones deben expirar después de 7 días de inactividad. RNF-SEG-05: Solo admin_oficina puede generar constancias oficiales.

RNF-USA-01: La interfaz debe ser responsive, funcionando en móviles, tablets y desktop. RNF-USA-02: Los flujos principales deben completarse en máximo 3 clics. RNF-USA-03: Los mensajes de error deben ser claros y en español. RNF-USA-04: El sistema debe proporcionar feedback visual para todas las acciones.

RNF-COMP-01: La PWA debe funcionar en Chrome, Firefox, Safari y Edge (últimas 2 versiones). RNF-COMP-02: La PWA debe funcionar en Android 8+ e iOS 12+. RNF-COMP-03: El escáner QR debe funcionar con cualquier cámara de smartphone.

8.3 Casos de Uso Principales

CU-01 Inscribirse a Taller: Actor: Estudiante. Precondición: Usuario autenticado como estudiante. Flujo: Estudiante accede a 'Catálogo de Talleres' → Ve lista de talleres con horarios y cupos → Selecciona un taller → Ve detalles y confirma inscripción → Sistema valida cupo y no duplicidad → Registra inscripción → Genera/muestra código QR → Envía confirmación por email. Postcondición: Estudiante inscrito, cupo decrementado.

CU-02 Registrar Asistencia: Actor: Responsable de Taller. Precondición: Responsable autenticado, estudiante presente. Flujo: Responsable abre 'Registrar Asistencia' → Activa cámara para escanear → Estudiante muestra su QR → Sistema lee QR y busca estudiante → Valida inscripción en el taller → Muestra nombre y foto del estudiante → Responsable confirma → Sistema registra hora de entrada. Postcondición: Asistencia registrada, horas actualizadas.

CU-03 Consultar Mis Horas: Actor: Estudiante. Precondición: Usuario autenticado. Flujo: Estudiante accede a 'Mi Progreso' → Ve resumen de horas totales y por taller → Ve barra de progreso hacia 20 horas → Puede ver detalle de cada asistencia registrada → Si tiene 20+ horas, ve botón de solicitar constancia. Postcondición: Información mostrada.

CU-04 Generar Constancia: Actor: Admin Oficina. Precondición: Solicitud de constancia pendiente. Flujo: Admin ve notificación de solicitud → Accede a 'Solicitudes Pendientes' → Selecciona solicitud → Ve detalles del estudiante y desglose de horas → Verifica información → Aprueba solicitud → Sistema genera PDF con datos, firma digital, folio → PDF disponible para descarga → Notifica al estudiante. Postcondición: Constancia generada y almacenada.

9. PLAN DE CALIDAD

9.1 Estrategia de Testing

Pruebas Unitarias: Se utilizará Jest y React Testing Library para pruebas de componentes y funciones de lógica. Cobertura mínima del 70% en módulos críticos (autenticación, cálculo de horas, generación de QR). Las pruebas se ejecutarán automáticamente en cada push mediante GitHub Actions.

Pruebas de Integración: Verificar flujos completos end-to-end: registro → inscripción → asistencia → consulta de horas. Probar integración con Supabase (auth, database, storage). Verificar generación correcta de PDFs con diferentes casos de datos.

Pruebas de Usabilidad: Pruebas con 5-10 estudiantes reales para validar flujos de inscripción y consulta. Pruebas con 2-3 responsables de taller para validar flujo de asistencia. Aplicar cuestionario SUS (System Usability Scale) para medir usabilidad.

Pruebas de Aceptación (UAT): Ejecutar en Sprint 6 con usuarios reales de la institución. Preparar casos de prueba basados en requisitos funcionales. Documentar bugs encontrados y priorizar correcciones para Sprint 7.

9.2 Métricas de Calidad

Métrica	Objetivo	Herramienta	Frecuencia
Cobertura de código	≥ 70%	Jest coverage	Cada PR
Bugs críticos abiertos	0 en release	GitHub Issues	Diario
Lighthouse Performance	≥ 90	Lighthouse CI	Cada deploy
Lighthouse Accessibility	≥ 90	Lighthouse CI	Cada deploy
SUS Score	≥ 75	Encuesta SUS	Post-UAT
Tiempo de respuesta API	< 200ms p95	Supabase Dashboard	Continuo

10. DOCUMENTACIÓN Y ESTÁNDARES

10.1 Estándares de Código

JavaScript/TypeScript: Se utilizará TypeScript para todo el código del proyecto, aprovechando el tipado estático para prevenir errores. ESLint con configuración de Next.js para linting. Prettier para formateo automático. Convención de nombres: camelCase para variables y funciones, PascalCase para componentes React, UPPER_SNAKE_CASE para constantes.

Estructura de Proyecto Next.js: Uso del App Router (carpeta /app). Componentes reutilizables en /components. Hooks personalizados en /hooks. Utilidades en /lib. Tipos TypeScript en /types.

Base de Datos: Nombres de tablas en snake_case y plural (usuarios, talleres). Nombres de columnas en snake_case. Uso de UUIDs como primary keys. Timestamps created_at y updated_at en todas las tablas.

10.2 Control de Versiones

Repositorio: GitHub con repositorio privado compartido con el profesor como colaborador.

Estrategia de Branching: Git Flow simplificado. Rama 'main' siempre desplegable. Rama 'develop' para integración. Features en ramas 'feature/nombre-descriptivo'. Hotfixes en ramas 'hotfix/descripcion'. Pull Requests obligatorios para merge a develop y main.

Commits: Conventional Commits. Formato: tipo(alcance): descripción. Tipos: feat, fix, docs, style, refactor, test, chore. Ejemplos: 'feat(auth): implementar registro con email institucional', 'fix(qr): corregir lectura en cámaras antiguas'.

10.3 Documentación Entregable

Documentación Técnica: README.md completo con instrucciones de instalación y configuración. Documentación de API con ejemplos de uso. Diagrama de arquitectura y modelo de datos. Guía de contribución para futuros desarrolladores.

Documentación de Usuario: Manual de usuario para estudiantes (con capturas de pantalla). Manual de usuario para responsables de taller. Manual de administrador para oficina de deportes. Video tutorial de las funcionalidades principales.

11. REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

11.1 Estándares y Normas

IEEE 830-1998: IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications. Guía para la estructura de requisitos del presente documento.

IEEE 1016-2009: IEEE Standard for Information Technology—Systems Design—Software Design Descriptions. Marco para la documentación de arquitectura.

ISO/IEC 25010:2011: Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE). Referencia para métricas de calidad.

PMBOK Guide, 7th Edition. Project Management Institute, 2021. Referencia para gestión del proyecto.

Scrum Guide 2020. Ken Schwaber y Jeff Sutherland. Marco de trabajo ágil utilizado.

11.2 Documentación Técnica

Next.js Documentation: <https://nextjs.org/docs> - Framework principal del proyecto.

Supabase Documentation: <https://supabase.com/docs> - Backend-as-a-Service utilizado.

Tailwind CSS Documentation: <https://tailwindcss.com/docs> - Framework de estilos.

React-PDF Documentation: <https://react-pdf.org/> - Generación de PDFs.

QRCode.react: <https://www.npmjs.com/package/qrcode.react> - Generación de códigos QR.

html5-qrcode: <https://github.com/mebjas/html5-qrcode> - Escaneo de códigos QR.

11.3 Normativa Institucional

Lineamientos para la Acreditación de Actividades Complementarias del TecNM. Documento que establece el requisito de 20 horas de actividades deportivas o culturales.

Reglamento de Estudiantes del Tecnológico Nacional de México.

— Fin del Documento —

